PAU MOLLAR

Castellón de la Plana, España | +34 640 38 19 72 | pamobe15@gmail.com
github.com/paumb433

Perfil profesional

Estudiante de Matemática Computacional e Ingeniería Informática, orientado al desarrollo de software, resolución algorítmica de problemas y análisis de datos. Experiencia práctica con Python, Java, SQL y C mediante proyectos de software, automatización y procesamiento de datos.

Competencias técnicas

Lenguajes: Python, Java, SQL, C

Desarrollo de software: Programación orientada a objetos, estructuras de datos, algoritmos, arquitectura modular, integración de APIs, debugging

Datos y análisis: Pandas, procesamiento de datos, feature engineering, análisis estadístico, backtesting, walk-forward validation

Bases de datos: PostgreSQL, SQL, diseño conceptual, diseño lógico, consultas SQL

Tecnologías: JavaFX, Maven, CCXT, OpenPDF, Jakarta Mail

Herramientas y sistemas: Git, GitHub, Linux, Ubuntu, Visual Studio Code, IntelliJ IDEA

Proyectos

Sistema de Trading Algorítmico y Backtesting
Python, Pandas, CCXT, Binance

- Diseño y desarrollo de un sistema modular para la descarga, validación y procesamiento de datos históricos de mercados de criptomonedas.
- Procesamiento y validación de más de 61.000 observaciones horarias de BTC/USDT correspondientes a varios años de datos históricos.
- Desarrollo de variables cuantitativas para el análisis de mercado, incluyendo ATR, estructura de velas, variaciones de volumen y z-scores móviles.
- Implementación de un motor de backtesting configurable con soporte para comisiones, slippage, stop-loss y gestión del ciclo de vida de las operaciones.
- Implementación de validación walk-forward para analizar el rendimiento y la robustez de las estrategias en diferentes periodos de mercado.
- Diseño de una arquitectura modular preparada para incorporar nuevas estrategias, activos y futuros modelos de aprendizaje automático.

AppTiro – Aplicación de Gestión de Competiciones
Java, JavaFX, Maven, OpenPDF, Jakarta Mail

- Desarrollo de una aplicación de escritorio para la gestión de hojas de competición en diferentes modalidades de tiro deportivo.
- Desarrollo de interfaces dinámicas mediante JavaFX utilizando formularios y controladores reutilizables adaptados a distintas modalidades de competición.
- Implementación de validación de datos y cálculo automático de puntuaciones parciales, totales y resultados.
- Automatización de la generación de documentación en formato PDF mediante OpenPDF.
- Integración del envío de documentos por correo electrónico mediante Jakarta Mail.
- Organización y gestión del proyecto mediante Maven y una arquitectura modular basada en programación orientada a objetos.

Aplicación Web de Autoridad Certificadora
Desarrollo Web, PKI, Certificados Digitales, Ciberseguridad

- Desarrollo de una aplicación web para la solicitud y gestión de certificados digitales.
- Implementación de verificación mediante correo electrónico, códigos de validación y gestión de errores.
- Aplicación de conceptos de PKI, identidad digital, certificados y firma electrónica.

Formación académica

Universitat Jaume I — **Castellón de la Plana, España**
Doble titulación en Matemática Computacional e Ingeniería Informática — *2022 – Actualidad*
Finalización prevista: 2027

Formación relevante: Algoritmos y estructuras de datos, Bases de Datos, Estadística, Aprendizaje Automático, Inteligencia Empresarial, Seguridad Informática y Matemática Computacional.

Idiomas

Español: Nativo

Inglés: Nivel intermedio – preparación para certificación B2